# 3.1　細胞壁を尺度ごとに見る

## 扱う話題

細胞壁の層、セルロース、ミクロフィブリル、倍率。

## 結論の見通し

木片、細胞、細胞壁を別の尺度として捉え、観察図ではスケールバーを基準に大きさを求める。

この節の本編は p.1 から

# 木材及び木質材料学

## 第3回　超微細構造

---

科目コード：05242020　　科目種別：講義

科目区分：自由選択科目　　単位区分：選択

標準履修年次：３年　　単位数：2

**シラバス**

https://lc-nue.naruto-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_22

# 今回の見通し

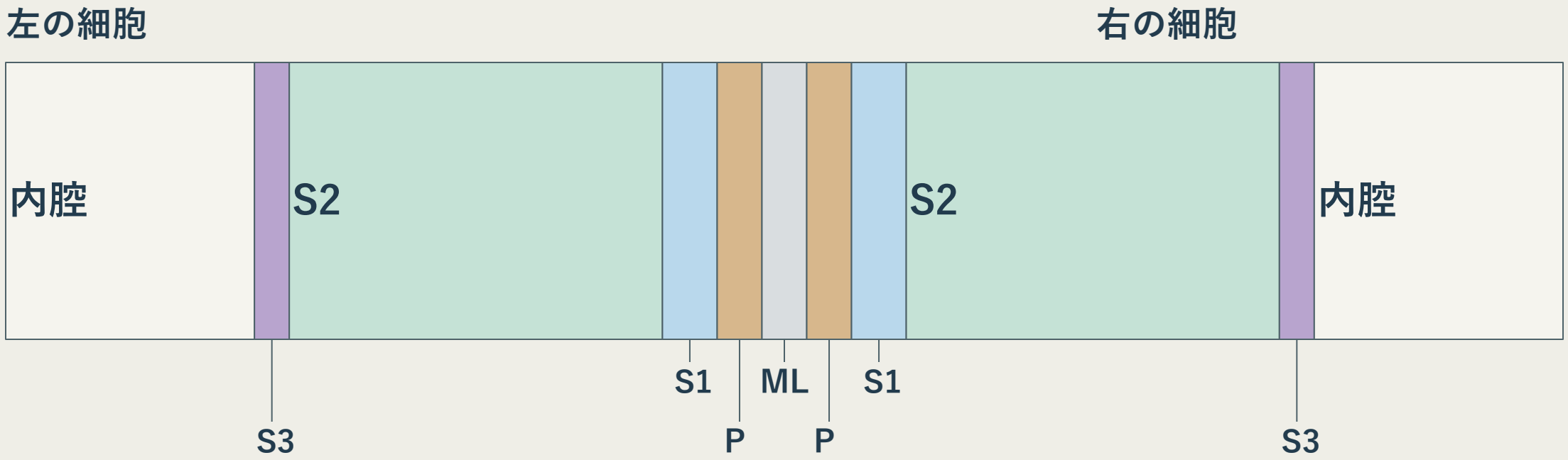
**細胞壁の層を、隣り合う細胞の図でたどる**

ミクロフィブリルと傾角を、向きの図で説明する

壁内部の配向と、板の繊維方向を区別する

問いと復習は自己確認用。必要に応じて一時停止。

# 前回の復習：壁と内腔



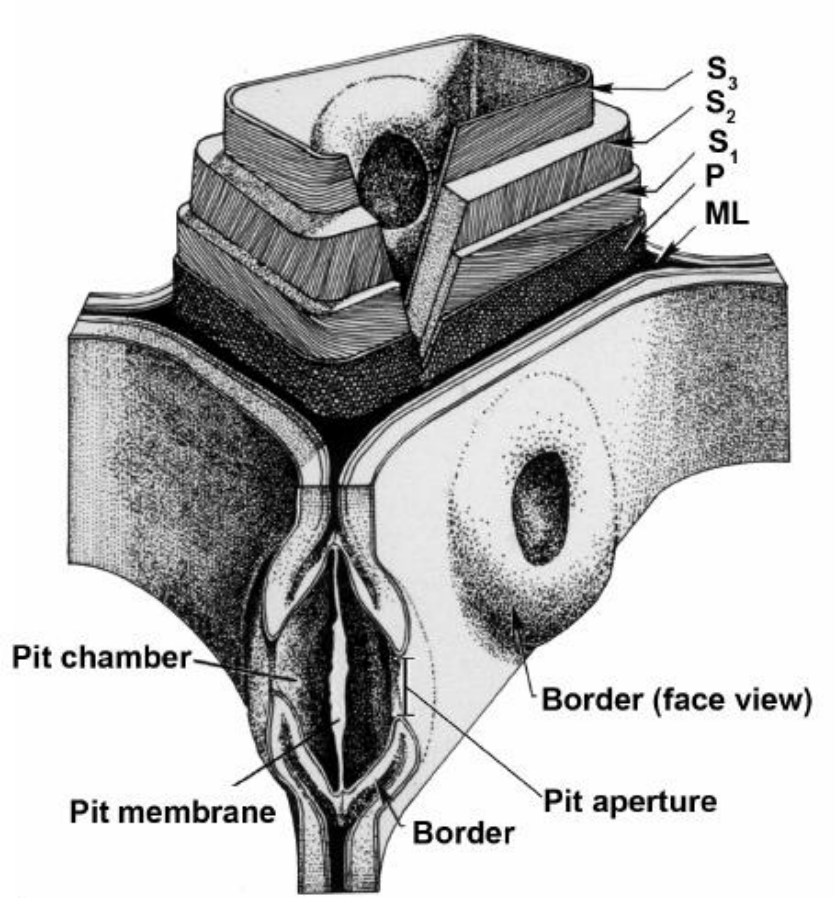

S2 を厚くした模式図。色・厚さ比は実測値ではない。

**内腔：細胞内部の空間**

細胞壁：内腔を囲む構造

前回は壁の割合、今回は壁内部の層と向きを考える

# 細胞壁の立体像




USDA Wood Handbook 2021, Fig. 3–6（3–7頁）

**P：一次壁　ML：細胞間層**

S1・S2・S3：二次壁の層

まず層の重なり、次に細い線の向き

# 木材・細胞・壁の尺度

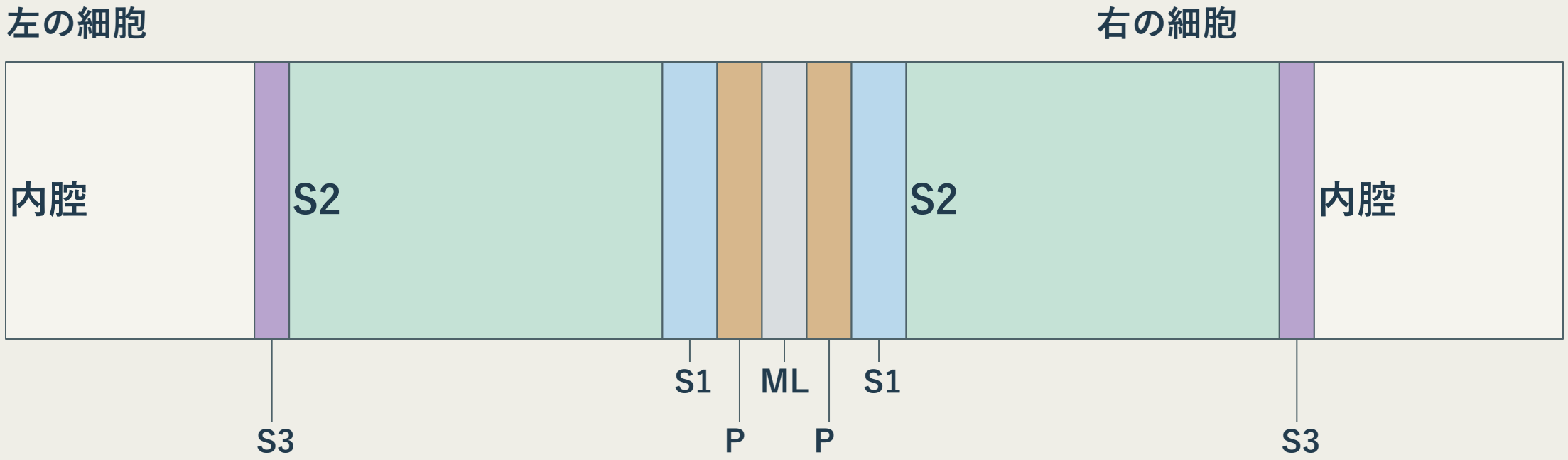
**年輪幅：mm　　細胞の径・壁厚：$\mu$m**

壁内部の微細な集合：nm の尺度

1 mm = 1,000 $\mu$m

1 $\mu$m = 1,000 nm

# 隣り合う細胞と壁の層構造




S2 を厚くした模式図。色・厚さ比は実測値ではない。

**ML：細胞間層　　P：一次壁**

二次壁は一次壁側から S1・S2・S3（内腔側）

典型例では、S2 が二次壁の厚さの大部分を占める

複合細胞間層 = P + ML + 隣の P

# セルロースとミクロフィブリル

## セルロース分子の鎖



## 鎖の集合

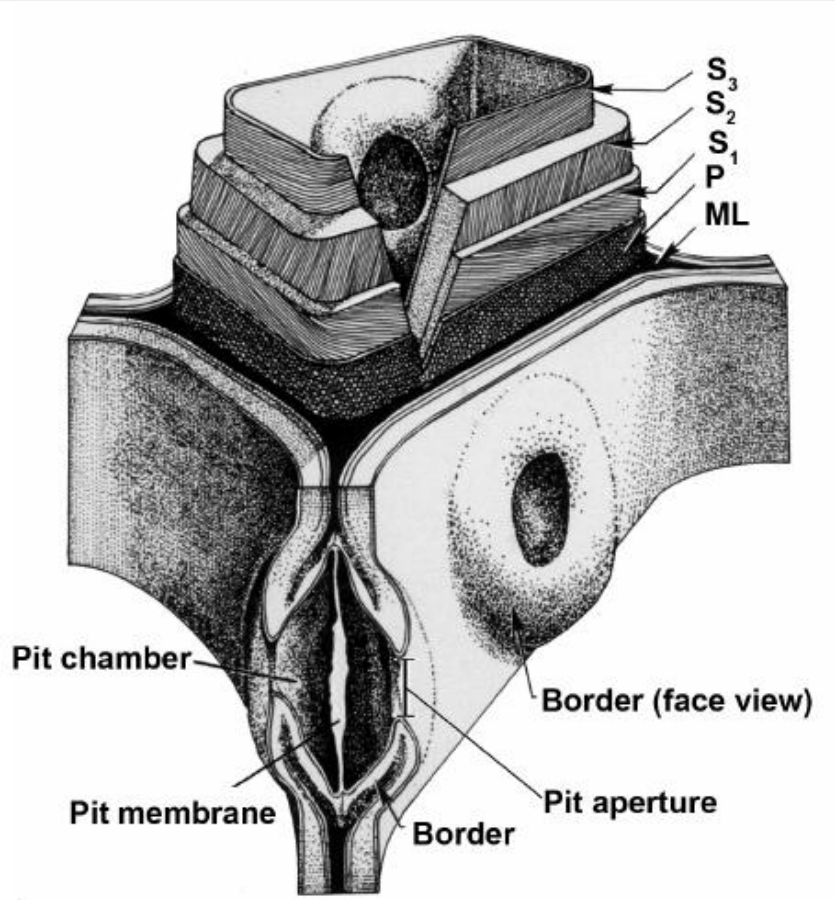


**ミクロフィブリル**

壁にはヘミセルロース・リグニンも含まれる（次回）

概念図。分子数・太さ・寸法比は再現していない。

# 各層のミクロフィブリルの配向の典型例




USDA Wood Handbook 2021, Fig. 3–6（3–7頁）

**P：多方向の配向**

S1・S3：細胞軸との角度が比較的大きい

S2：厚く、細胞軸に比較的近い配向

角度の基準は、細胞の長手方向

# 短い休憩 1

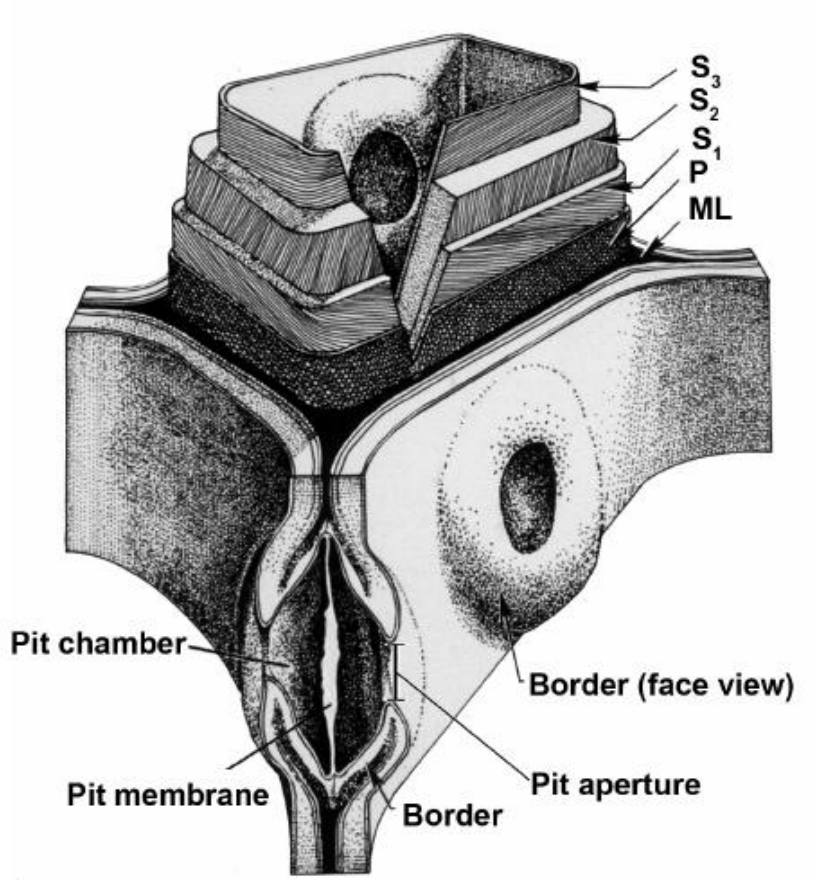
**画面から目を離し、姿勢を変えましょう**

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

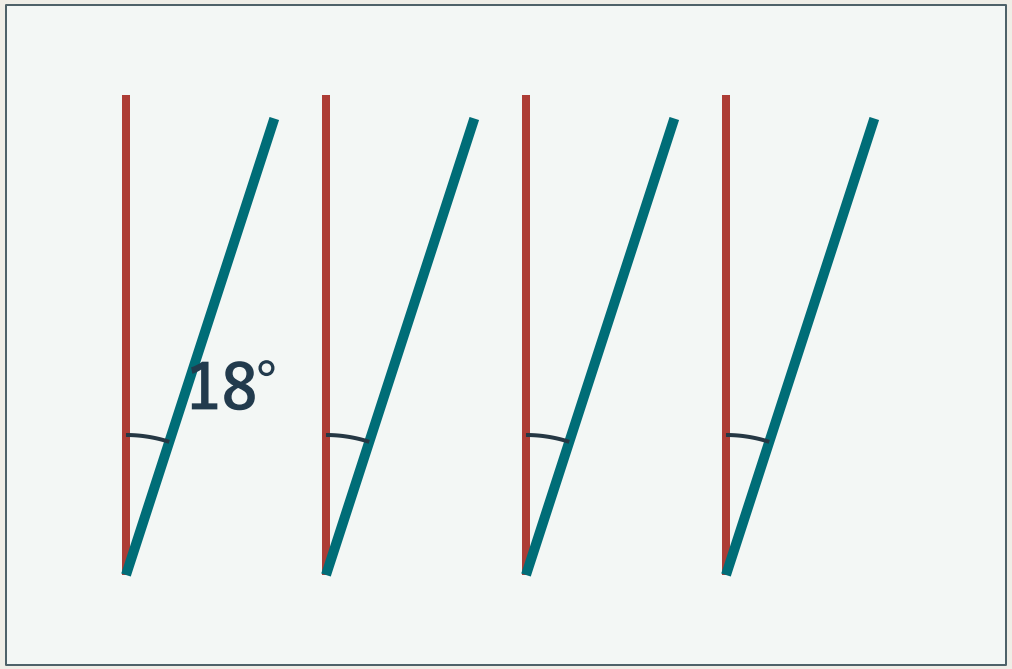
できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：らせんと、壁を広げた図へ進みます。

# らせんと、壁を広げた図



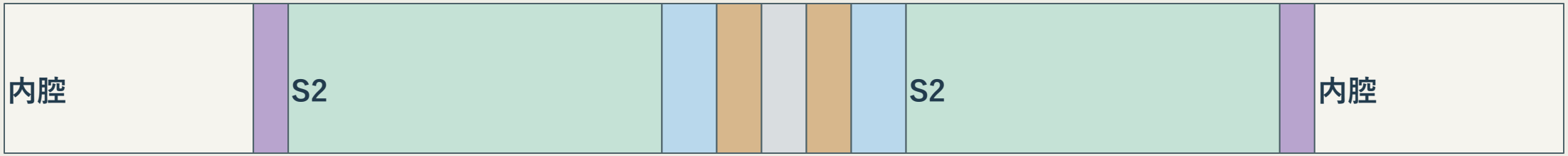

USDA Wood Handbook 2021, Fig. 3–6（3–7頁）




細胞軸　　壁を広げた模式図

角度の基準は細胞軸。透視図を分度器で測らない。

# 尺度ごとに、説明する性質を分ける




**同じ壁の図を、尺度の対応へ戻して読む**

| 尺度 | 観察する構造 | 何を説明するか |
| --- | --- | --- |
| 木材 | 年輪・節・繊維の流れ | 部材に対する繊維方向 |
| 細胞 | 壁・内腔・配列 | 空隙の割合、細胞が続く向き |
| 細胞壁内部 | 層・ミクロフィブリルの配向 | L方向の変形への関わり |

# 演習1　観察図の倍率

**設定：実物の壁厚 2 μm を、紙上で 20 mm に描く**

① 図の倍率を求める（単位をそろえる）

② 実物 5 μm は、同じ図で何 mm か

③ 図の 8 mm は、実物で何 μm か

画面上の図を定規で測らず、設定値を使う

# 演習1の解説：倍率とスケール

**① 20 mm = 20000 µm　　倍率 = 20000/2 = 10000倍**

② 5 µm × 10000 = 50000 µm = 50 mm

③ 8 mm/10000 = 0.0008 mm = 0.8 µm

**スケールバーの読み方（寸法は計算用の設定）**

バー：実物10 µm、紙上20 mm





**対象：紙上6 mm**

**実物寸法 = 10 µm × (6/20)**

**= 3 µm**

画像とバーを一緒に拡大縮小し、縦横比を保つ。画面を定規で測る問題ではない。

# 3.2　ミクロフィブリル傾角と剛性

## 扱う話題

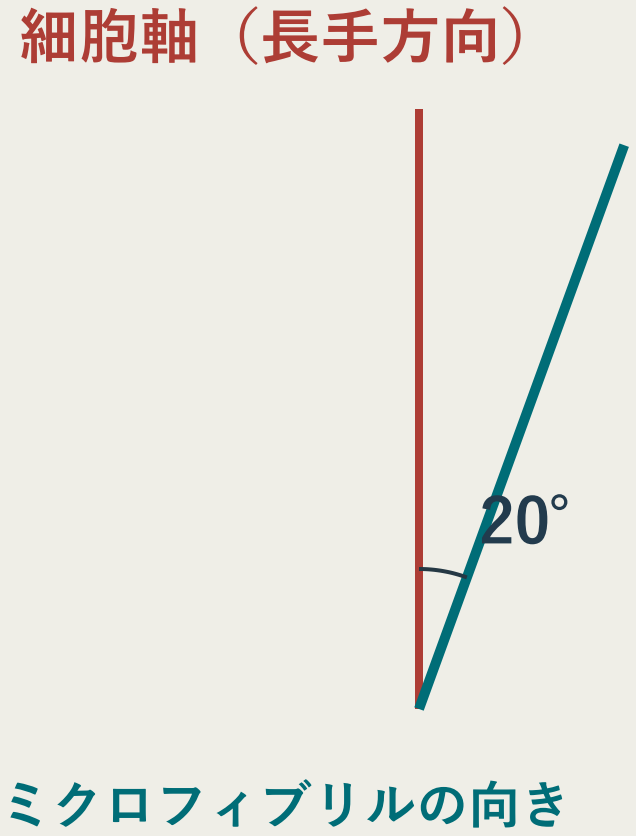
MFAの基準線、10°と40°、ヤング率、スギの研究例。

## 結論の見通し

細胞軸を基準にMFAを読み、配向が変形しにくさに関わることを他の条件と区別して説明する。

この節の本編は p.14 から

# MFA：ミクロフィブリル傾角




**MFA = Microfibril angle**

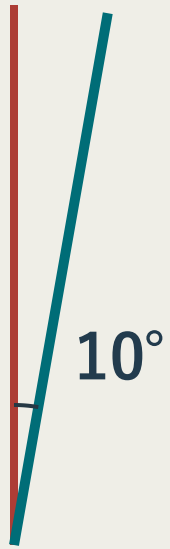
ミクロフィブリル傾角

細胞の長手方向（細胞軸）との角度

紙面の水平方向を基準にしない

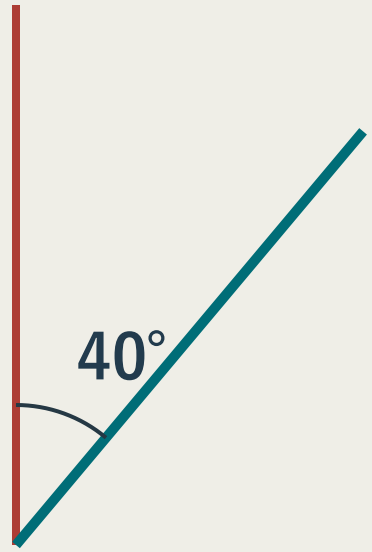
# 傾角10° と40° の比較

細胞軸




MFA 10°

細胞軸

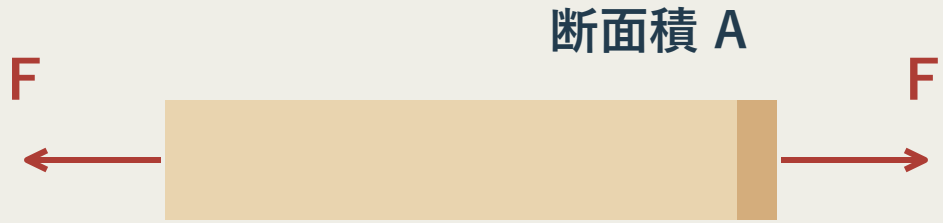



MFA 40°

他の条件が同じなら、S2 の MFA が小さい材ほど L方向の E が高い傾向

# 復習：フックの法則とヤング率

**ばね：F = kx**




元の長さ l ／ 伸び Δl

一様な棒・軸方向引張り・小変形

指定方向の、線形弾性の範囲

$\sigma = F/A \qquad \varepsilon = \Delta l/l$

$\sigma = E\varepsilon$

$F = (EA/l)\,\Delta l$

$k = EA/l$

$\Delta l = Fl/(EA)$

**E：材料のヤング率（MPa）　　k：寸法も含む棒全体のばね定数（N/mm）**

同じ応力なら、Eが大きいほどひずみが小さい。Eと破壊強度を区別する。

# 短い休憩 2

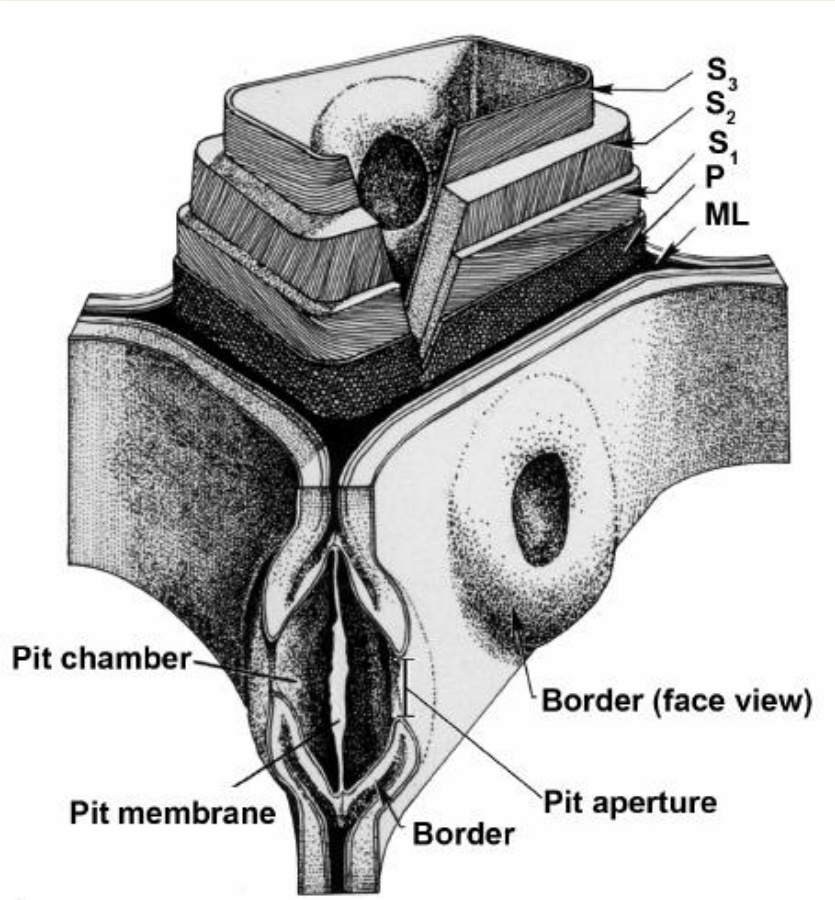
**画面から目を離し、姿勢を変えましょう**

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：配向・剛性・形成された部位へ進みます。

# 配向・剛性・形成された部位




USDA Wood Handbook 2021, Fig. 3–6（3–7頁）

**S2 の MFA と、L方向の弾性変形を結ぶ**

針葉樹の未成熟材では、S2 の MFA が大きいことが多い

あて材の特徴は、針葉樹と広葉樹で異なる

樹種・部位・密度・水分・方向を確認

# 研究例：スギのMFAと根元曲がり

**宮下ほか（2021）日本森林学会誌 103(2), 71–77**

対象：抵抗性6系統と対照6系統、計38個体のスギ

測定：胸高部コアの晩材仮道管。壁孔孔口の角度をMFAの指標に

結果：測定した年輪で抵抗性群のMFAが小さい。Eの高さは推測

https://doi.org/10.4005/jjfs.103.71

# 3.3　目切れとミクロな配向

## 扱う話題

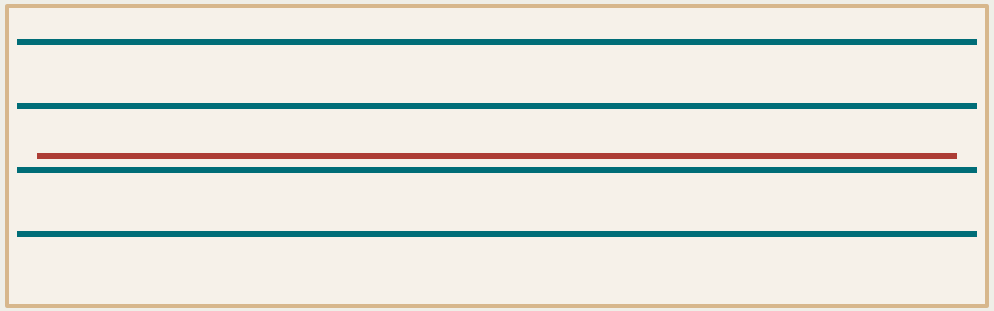
部材軸と繊維方向、細胞軸とミクロフィブリル、伸びの計算。

## 結論の見通し

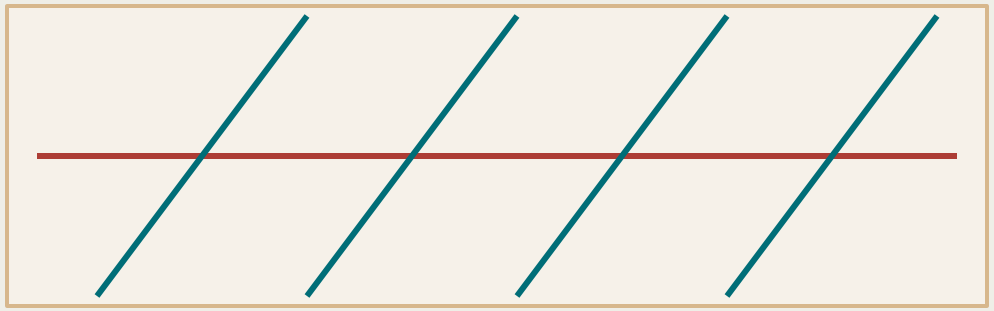
目切れとMFAでは角度を測る基準線が異なる。材の伸びを比べるときはE・断面積・荷重の条件も示す。

この節の本編は p.20 から

# 目切れ：部材の軸と繊維方向



繊維が部材の長手に沿う



目切れ：繊維が側面へ抜ける

**比較する向き：部材の長手方向と繊維方向**

MFA：細胞軸と、壁内部のミクロフィブリルの向き

同じ「傾き」でも、基準と尺度が異なる

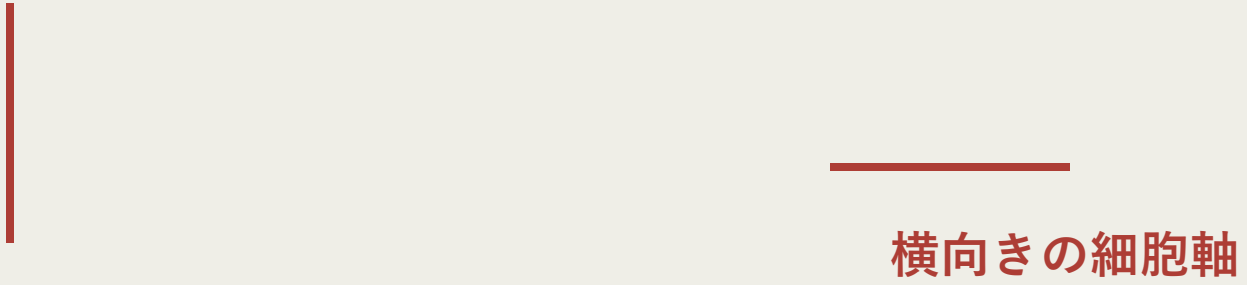
# 演習2　基準線を使った説明

**① 細胞軸を縦にし、MFA 10°と40°を作図**

② 他条件が同じなら、L方向に変形しにくいのは？

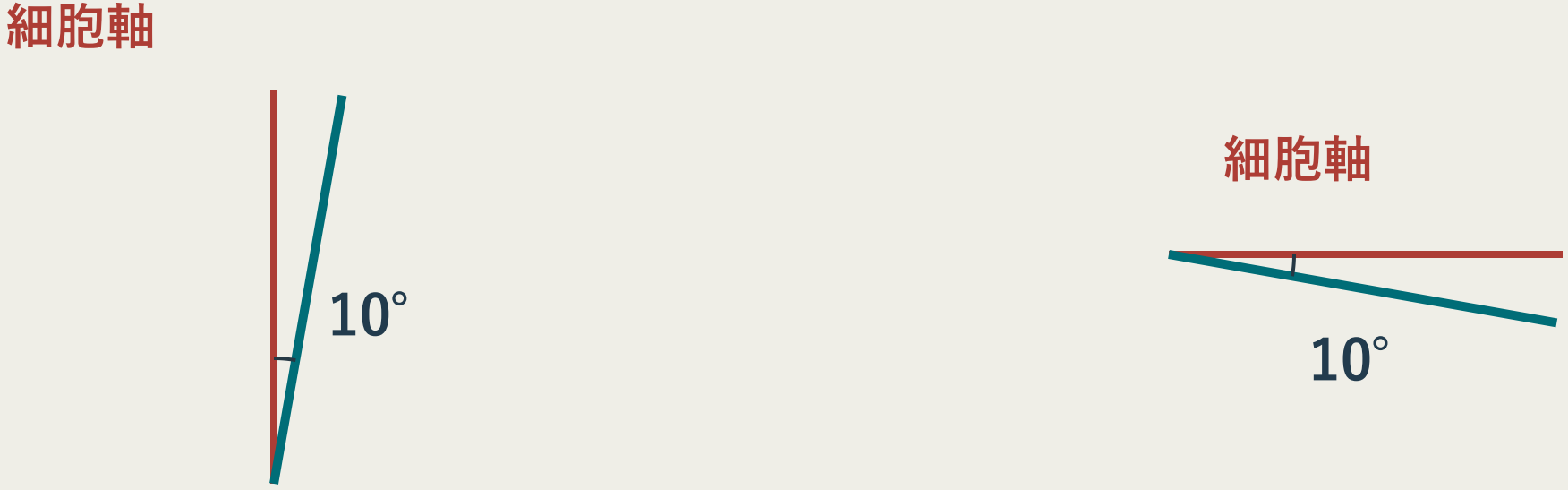
③ 10°の図を90°回転し、同じMFAを示す

④ 目切れとMFAについて、基準となる二つの向きを書く




必要なら一時停止して作図

# 演習2の解説




**② 他条件が同じなら、S2 の MFA が小さい方で L方向の E が高い傾向**

③ 図を回しても、二つの向きの間は10°

④ 目切れ：部材軸と繊維方向

　　MFA：細胞軸と壁内部の配向

# 計算例：Eと断面積による伸びの違い

**共通：l = 100 mm、軸方向引張り、小変形・線形弾性**

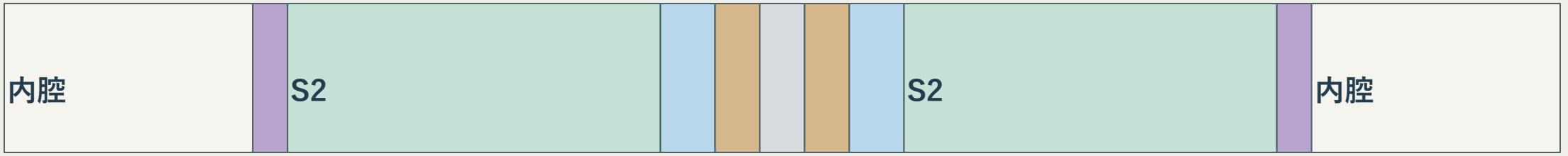
| 例 | A (mm²) | F (N) | σ (MPa) | E (MPa) | ε | Δl (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10 | 60 | 6 | 6000 | 0.001 =1/1000 | 0.100 |
| B | 10 | 60 | 6 | 12000 | 0.0005 =1/2000 | 0.050 |
| C | 20 | 60 | 3 | 6000 | 0.0005 =1/2000 | 0.050 |

$$\sigma = F/A \qquad \varepsilon = \sigma/E \qquad \Delta l = \varepsilon l$$

AとB：Eを2倍にした比較。　AとC：断面積を2倍にした比較。

Eは説明用の設定値。MFAから算出した値ではない。

# 中学校で使う模型と説明




**ストロー模型と、実物の構造の対応**

| 模型の部分 | 実物の対応 | 説明すること |
|---|---|---|
| ストロー1本 | 細長い細胞 | 細胞の長手方向と配列 |
| 内部の空間 | 内腔 | 壁と空間の位置関係 |
| 壁を拡大した図 | 細胞壁の層と微細な配向 | 細胞全体と壁内部の尺度の違い |

模型の対応を示す。大学の専門語を中学生の暗記項目にしない。

# 短い休憩 3

**画面から目を離し、姿勢を変えましょう**

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：確認問題　図を見ずに説明へ進みます。

# 確認問題　図を見ずに説明

**① S2 は何のどの層か。一次壁側と内腔側を示す**

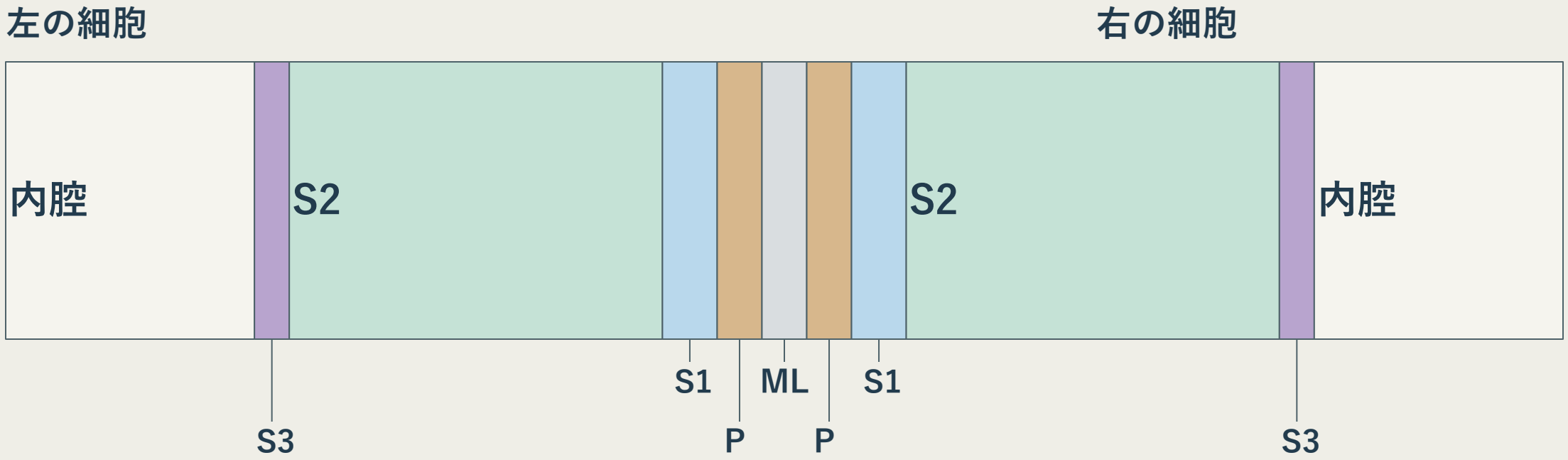
② MFA は、何と何の向きの間の角か

③ 1 $\mu$m は何 nm か。小さい単位はどちらか

④ 目切れとMFAを、二組の基準線で説明する

自己確認用。必要なら一時停止。

# 要点の整理




S2 を厚くした模式図。色・厚さ比は実測値ではない。

**壁の量：前回の、壁割合と密度**
壁内部の向き：今回の、層構造とMFA
部材の繊維方向と、壁内部の配向を区別する
次回：セルロース・ヘミセルロース・リグニン

# 復習と次回の準備

**尺度付きの図を、ノート1枚にまとめる**

S2 の位置と、MFAの基準線を示す

目切れとの違いを、図と短い文章で説明する

自己確認用。提出課題は授業の案内に従う。

# 参考資料：図と定義の確認

**USDA Wood Handbook 2021 第3章**

Fig. 3–6（冊子3–7頁）、層の説明（3–8頁）

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242

宮下ほか（2021）MFAとスギの根元曲がり

https://doi.org/10.4005/jjfs.103.71

# 技術科との接続と次の学習

**中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 A(1)ア**

公開年間計画と、採択教科書の本文は区別して照合

東京書籍 R7 年間指導計画：配布資料のリンク参照

次回：主要構成成分と、壁の中での役割